合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

密立根油滴测电子电量

物理学院

一、实验背景

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1883年法拉第电解定律发现了电荷的不连续结构

19世纪末物理学三大发现：

- 1895年德国物理学家伦琴发现X射线
- 1896年法国物理学家贝克勒尔发现天然放射现象
- 1897年英国物理学家汤姆逊发现电子。通过对阴极射线研究测定了电子荷质比，从实验中发现了电子的存在。

密立根油滴实验：首次证明了任何带电体所带的电量都是基本电荷 e ＝1.60×10^{-19}库仑的整数倍。



密立根（R. A. Millikan）美国

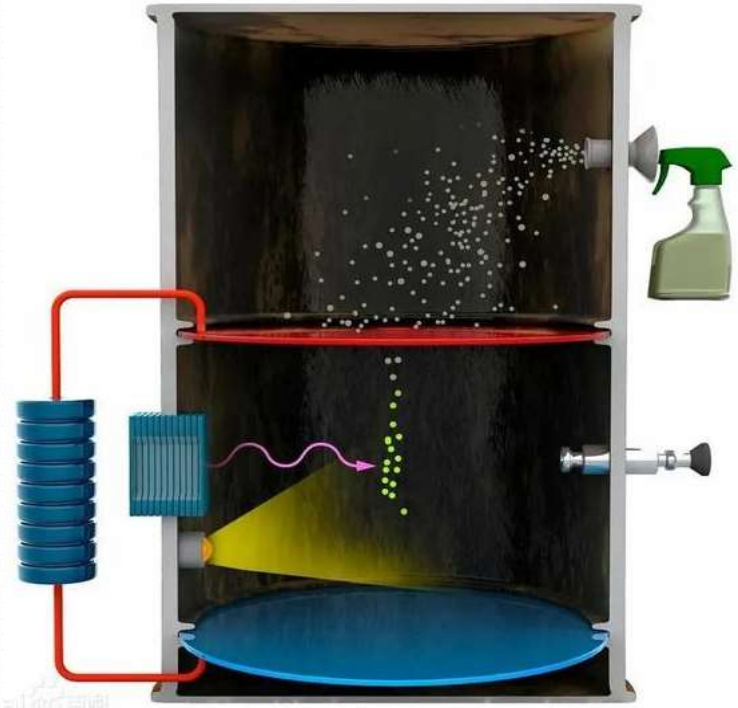
实验物理学家教育家

1923年获诺贝尔物理奖

测量基本电荷

研究光电效应

一、实验背景



密立根油滴实验最美物理实验之一

设计精巧，设备简单；明确了电荷的不连续性；

精确地测定了基本电荷的数值；

使许多物理常数计算获得较高的精度。

近年来根据这一实验的设计思想改进的用磁漂浮的测量分数电荷的实验

微观量测量转化为宏观量测量

一、实验背景

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

品味大师思想，测量电子电量

密立根油滴实验建模的物理思想：

- 建立有电场和无电场时受力平衡的运动方程
- 求油滴半径，进而求油滴所带电量
- 元电荷法求解单个电子电量
- 模型成立条件分析



密立根（R. A. Millikan）美国

实验物理学家教育家

1923年获诺贝尔物理奖

测量基本电荷

研究光电效应

二、实验目的

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. 学习密立根油滴实验设计思想，加深对电荷“量子性”的理解。
2. 验证电荷的不连续性。
3. 通过对带电油滴在重力场和静电场中运动的测量，测定基本电荷量e。
4. 通过对仪器调整，油滴选择、耐心地跟踪和测量，以及实验数据处理等，培养学生严谨的科学实验态度。

三、实验原理

➢ 如何测量微观电荷量q？

•思路：转化测量法　　找到一个宏观测量量

用喷雾器将油滴喷入两块水平放置的平行板之间，油滴在喷射时由于摩擦一般都是带电的。

对油滴所带电荷量q的测量实验设计思想：使带电油滴在测量范围内处于受力平衡状态，最终通过力F这个物理量作为桥梁，转化为对油滴运动的位移 l 和所需时间 t_g 的测量。

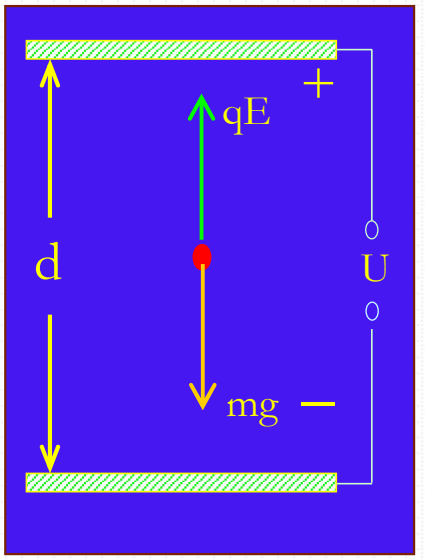
三、实验原理

1. 加电场E，油滴静止

◆ 静态(平衡)测量法

相距为d水平放置平行极板间，油雾在喷射撕裂成油滴时与油嘴摩擦带上电荷。假如油滴质量m，所带电量q，两极板间电压U。油滴在极板间同时受到重力和电场力两个力作用。通过调节两极板间的电压 U，可使电场力和重力达到平衡。

$$mg = q \cdot \frac{U}{d} \quad \rightarrow \quad q = mg \cdot \frac{d}{U}$$



已知油密度，求体积。把油滴看成小球，求半径即可。

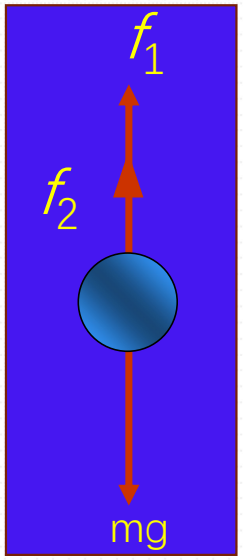
$$m = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho \qquad q = \left(\frac{4}{3}\pi a^3\right)\rho g \frac{d}{U} \qquad (1)$$

三、实验原理

2. 不加电场，油滴匀速下落

◆ 动态测定方法

平行板不加电压时，油滴受重力的作用而加速下降，此外，油滴在空气中自由下落受三个力作用：空气浮力f_1 ；空气对它的粘滞阻力f_2。



重力及空气浮力f_1表示为：

$$mg = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho g \qquad f_1 = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho' g$$

三、实验原理

由斯托克斯定律知空气阻力可表示为: $f_2 = 6\pi a\eta\upsilon$

式中 $\eta = 1.83 \times 10^{-5}\ \mathrm{kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}}$ 空气粘滞系数

当油滴下落速度达到某一数值v，油滴所受合外力等于零时，油滴匀速下降。

此时有:

$$\frac{4}{3}\pi a^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi a^3 g\rho' + 6\pi a\eta\upsilon$$

$$a = \sqrt{\frac{9}{2}\frac{\eta v}{g(\rho - \rho')}}$$

求油滴半径，进而求油滴所带电量

三、实验原理

$$\frac{4}{3}\pi a^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi a^3 g\rho' + 6\pi a\eta\upsilon$$

$$a = \sqrt{\frac{9}{2}\frac{\eta v}{g(\rho - \rho')}}$$

当 ρ>>ρ′ 时，空气浮力可以忽略

$$a = \sqrt{\frac{9\eta v}{2g\rho}}$$

油滴匀速下降速度v：$v = L/t$,其中 L=1.6 mm

模型成立条件分析

斯托克斯定律以连续介质为前提不能将空气看作连续介质，所受粘滞力必将减小。对于半径小到10^{-6}m微小油滴，半径与空气分子平均自由程相比拟，粘滞系数修正：

$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pa}}$$

三、实验原理

斯托克斯定律修正为：

$$f_2 = \frac{6\pi a \eta \upsilon}{1 + \frac{b}{pa}}$$

b 为修正常数

b=6.17×10^{-6} 米·厘米·汞柱

本实验计算油滴电荷基本公式：

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta L}{t_g \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2\rho g t_g}{9\eta L}} \right)} \right]^{3/2} \frac{d}{U}$$

p = 76.0 为大气压强，单位为厘米汞柱，g= 9.794 m · s^{-2}；

t_g为油滴下降L=1.6 × 10^{-3} m 所测量时间。

三、实验原理

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta L}{t_g\left(1+\frac{b}{p}\sqrt{\frac{2\rho g t_g}{9\eta L}}\right)}\right]^{3/2}\frac{d}{U}$$

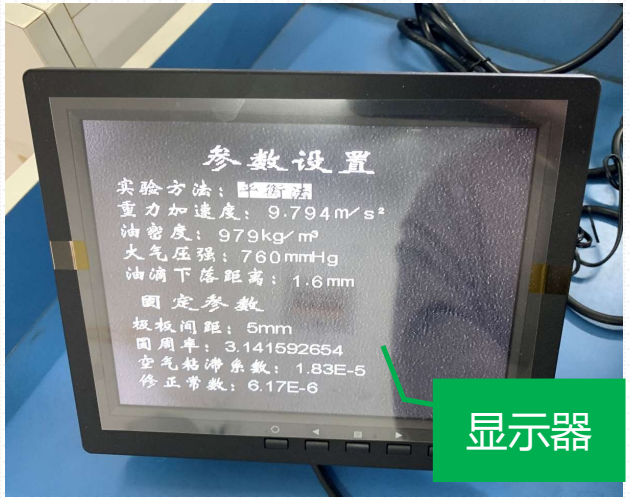
体系参数： 空气压强p、空气粘度η、油滴密度ρ、油滴匀速运动距离L和电极板距离d；

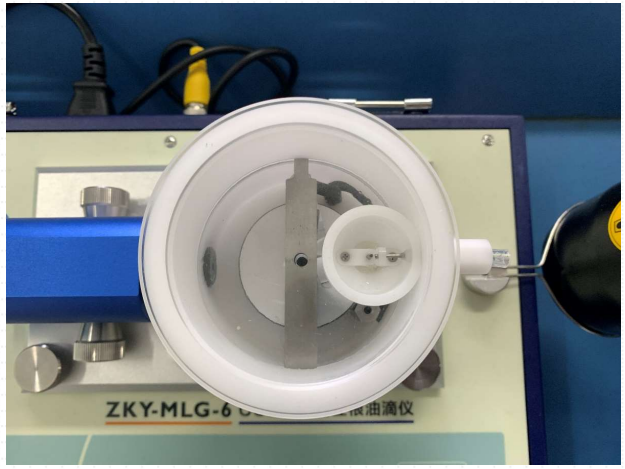
实验参数： 平衡电压U平、油滴匀速下降时间t。

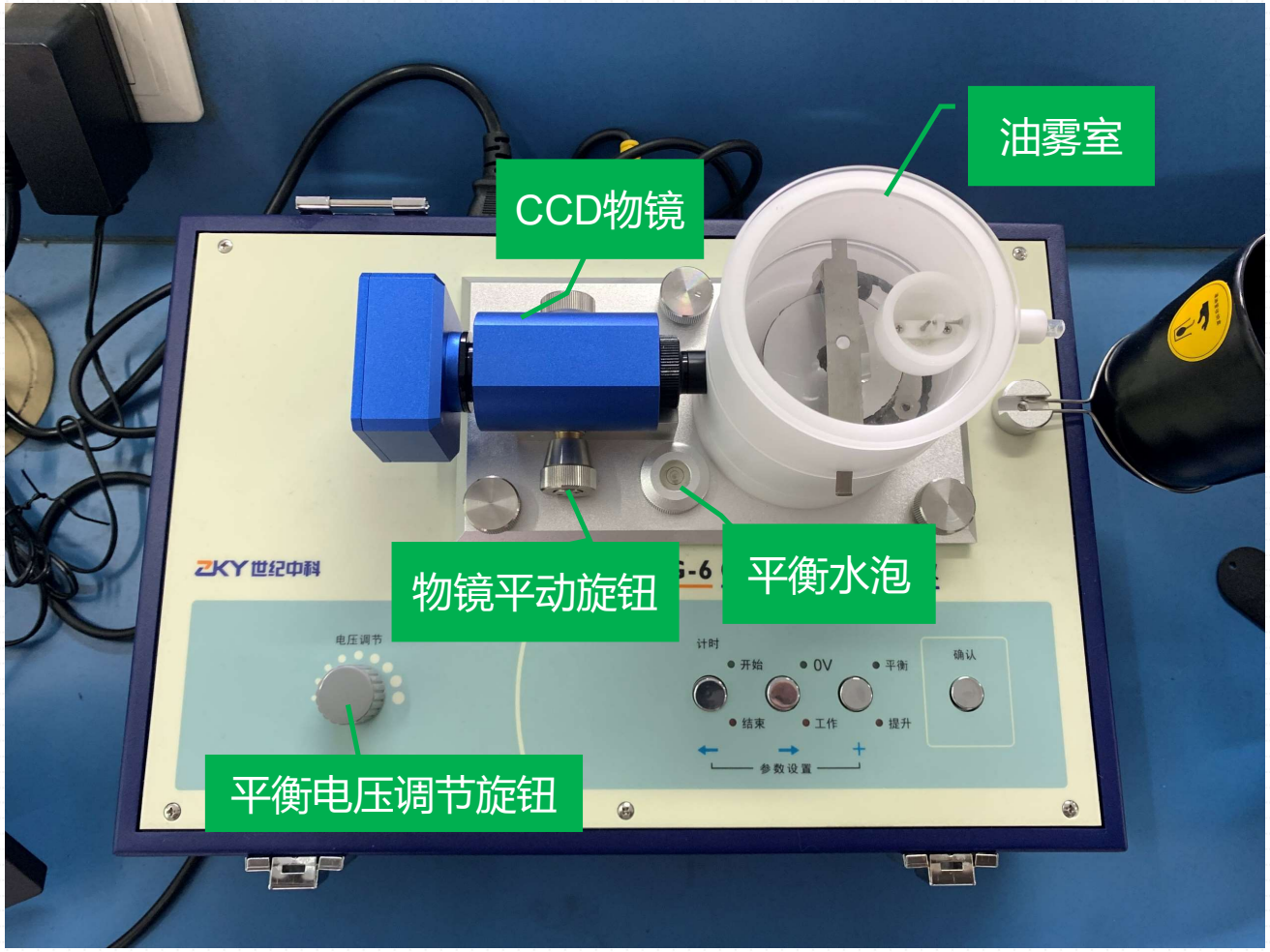
实验中固定油滴运动距离L，通过测量其运动时间t来求得运动速度。

对于油滴运动距离L的选择，由于油滴在空气中从静止开始下落，刚开始是加速运动，由于空气粘滞阻力的作用，变成匀速运动，所以为了保证记录时油滴处于匀速运动状态，通常选取极板中间距离进行计时。

四、实验仪器

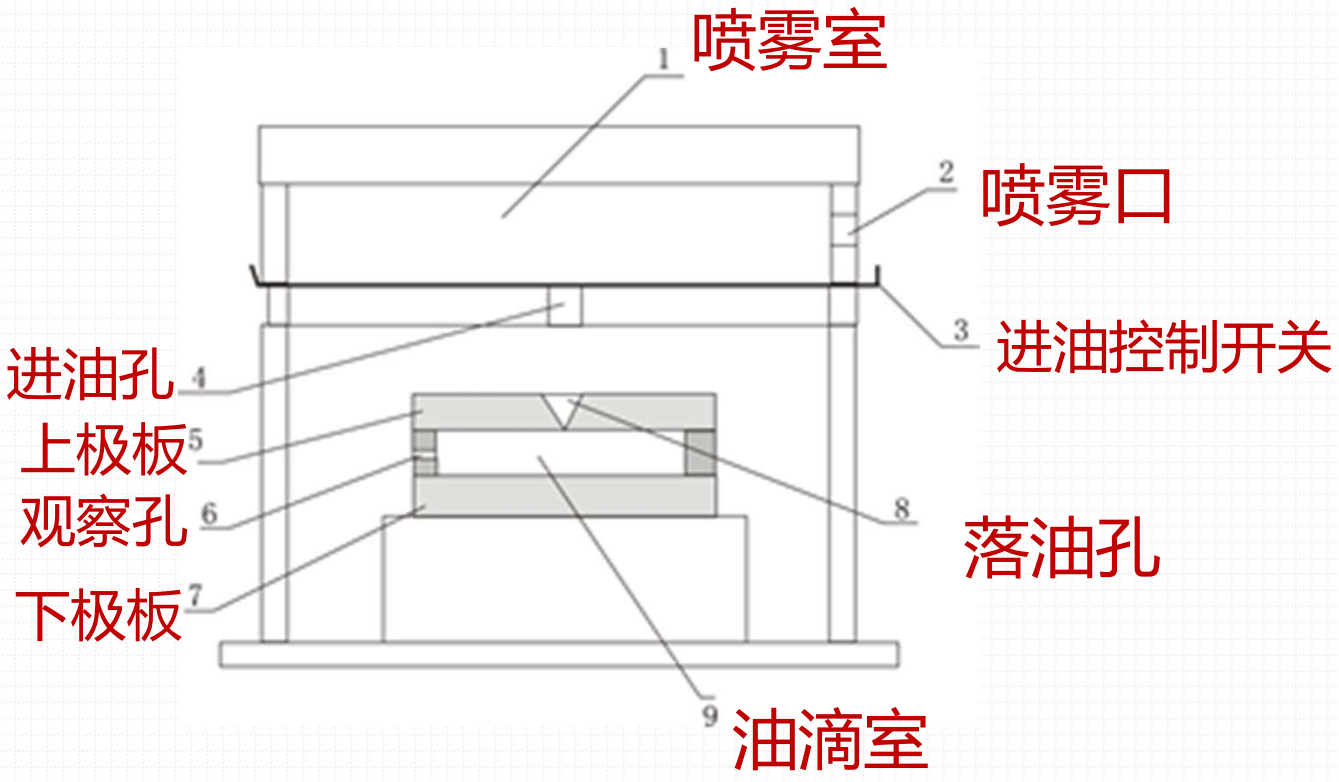

参数设置
实验方法：
重力加速度：9.794m/s²
油密度：979kg/m³
大气压强：760mmHg
油滴下落距离：1.6mm
固定参数
极板间距：5mm
圆周率：3.141592654
空气粘滞系数：1.83E-5
修正常数：6.17E-6
显示器

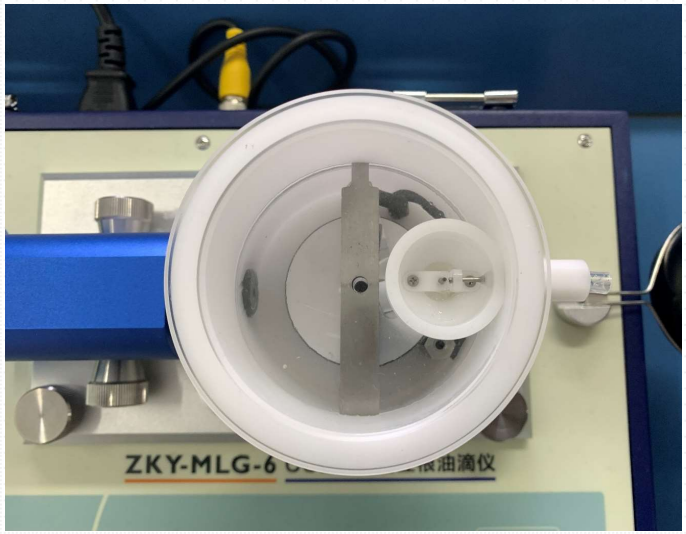

ZKY-MLG-6


油雾室
CCD物镜
物镜平动旋钮
平衡水泡
平衡电压调节旋钮
ZKY世纪中科
电压调节
计时
开始
0V
平衡
结束
工作
提升
确认
参数设置

四、实验仪器

- 密立根油滴仪油滴盒





五、实验内容与步骤

➢ 准备工作：

（1）水平调整：水平调节螺钉（3只），使油室中平行极板水平。

目的：使平衡电场方向与重力方向平行，极板平面平行，油滴上升或下落时不发生前后左右飘移。

（2）喷雾器调整：少量钟表油吸入喷雾器内，油不要太多，而且喷雾时喷雾器竖直（气囊向下），油嘴朝上，防止油太多或者直接滴入喷雾室堵塞油孔。

五、实验内容与步骤

按“确定”进入实验界面。

- “0V”键作用：极板两端电压为0V，油滴在重力场作用下下落，在按下“0V”键同时，系统将退出“工作”状态，“工作”状态指示灯熄灭；
- “平衡”键作用：系统处于“提升”时，可将系统切换到“平衡”；
- “提升”键作用：系统处于“平衡”时，可将系统切换到“提升”；
- “确认”键作用：系统进行数据处理，监视器上显示油滴所带电量。



五、实验内容与步骤

油滴的选择与确认平衡电压：

选择体积大小适中油滴(大油滴下降或提升太快、小油滴布朗运动明显等)，调整平衡电压(150～400V之间），使油滴稳定在某一格线上。

由于油滴在实验过程中处于挥发状态，在对同一个油滴进行多次测量时，每次测量前都需要重新调整平衡电压，以免引起较大误差。

表1 油的密度与温度表

T（℃）	0	10	20	30	40
$\rho(\mathrm{kg}\cdot m^{-3})$	991	986	981	976	971

五、实验内容与步骤

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

实验过程：

① 开启电源，按“确定”进入实验界面，系统自动切换到“工作”状态，对应的指示灯亮；此时“平衡/提升”为“平衡”。

② 通过喷雾口向喷雾室内喷入油雾，调焦看清监视器上运动油滴。选取一个缓慢上升油滴，立即用“电压调节”使之平衡不动，按“提升”使油滴提升到0刻度线以上。

③ 按下“0V”，油滴开始下落，油滴下落到 0标记格线时，按下 “开始”键，开始记录油滴下落时间，计数的精度为0.01S。

五、实验内容与步骤

④ 当油滴下落 1.6 标记格线时，按下结束键，计时器停止计时，本次操作时间和极板间电压被记录并显示在监视器上。2S后，工作状态将自动切换到“工作”，“平衡/提升”为“平衡”。

⑤ 重新调整平衡电压，按“提升”键，油滴将被提起，当回到高于 0 标记格线时，按“0V”，到0标记格线按下“开始”，1.6 标记格线时，按下“结束”。

⑥ 重复5组数据记录到监视器上，按确认键，系统将给出实验结果。重复5次，测出油滴的平均电荷量。

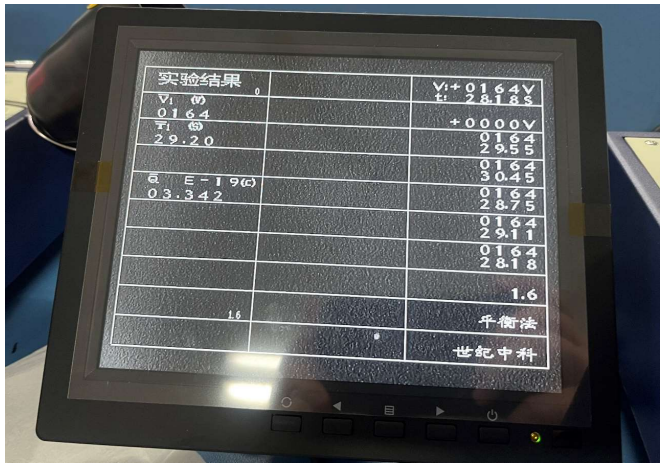
五、实验内容与步骤

请注意：

第一次按“确认”键，进入参数设定界面；第二次按系统进入工作状态，工作键变亮；

完成五次测量后按“确认”键，系统屏幕显示数据处理结果





五、实验内容与步骤

- “倒过来验证”：

为了证明电荷的不连续性和所有电荷都是基本电荷e的整数倍，并得到基本电荷e值，我们可用“倒过来验证”的办法进行数据处理，即用公认的电子电荷值$e = 1.602 \times 10^{-19}$C去除实验测得的电荷量$q$，得到一个接近与某一个整数的数值，这个整数就是油滴所带的基本电荷的数目n，再用这个n去除实验测得的电荷量q，即得电子的电荷值e。

五、实验内容与步骤

➢用“最大公约数法”进行数据处理

此法需要大量的油滴数据，计算出各油滴的电荷后，求它们的最大公约数，即为基本电荷e值。此法是在不知道单位电荷的公认值的前提下，从对实验数据的处理中获得单位电荷的实验值。这样比较符合研究物理实验的规律，而且此法在理论上容易让学生接受。然而在实际处理中是件比较困难的事，第一必须测量大量的油滴数据，第二必须具备较好的数学功底，所以在实验中不易实现。

六、实验数据记录和处理

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

	1		2		3		4		5	
	V(v)	T(s)	V(v)	T(s)	V(v)	T(s)	V(v)	T(s)	V(v)	T(s)
1										
2										
3										
4										
5										
平均值										
油滴电量q										
q/e取整N										
q/N求得e										

$\bar{e} = \frac{1}{5}(e_1+e_2+e_3+e_4+e_5)$　　$e_{理} = 1.60211733\times10^{-19}C$

绝对误差$\Delta e = |e - \bar{e}| =$　　相对误差$E = \frac{\Delta e}{e}\times 100\% =$

“最大公约数法”数据处理：**测量大量油滴数据，具备较好数学功底**

“倒过来验证”

六、实验数据记录和处理

➢ “倒过来验证”：

$$\bar{v}_i = \frac{1}{n}\sum v_i \qquad \bar{t}_i = \frac{1}{n}\sum t_i$$

$$q_i = \frac{1.43\times10^{-14}}{\left[t\left(1+1.96\times10^{-2}\sqrt{t}\right)\right]^{\frac{3}{2}}}\cdot\frac{1}{\bar{V}}$$

元电荷法求解单个电子电量

$$n = \left[\frac{q_n}{e_{理}}\right] \qquad e_{测} = \frac{q_n}{n}$$

$$\bar{e}_{测} = \frac{1}{n}\sum e_{测i} \qquad e = \bar{e}_{测} \pm \Delta e \qquad e_{理}=1.602\times10^{-19}\mathrm{C}$$

$$E_r = \frac{\left|\bar{e}_{测} - e_{理}\right|}{e_{理}}\times100\%$$

七、注意事项

1. 喷雾器中注油约5mm深，不能太多。喷雾时喷雾器要竖拿，喷口对准喷雾室喷雾口，按一下橡皮球，切勿伸入油雾室内。喷油后应关闭油雾口开关，避免外界空气流动给实验测量带来影响。
2. 通常选择平衡电压在200伏特以上，在16～24秒时间内匀速下降1.6毫米的油滴，其大小和带电量都比较合适。
3. CCD盒的紧固螺钉不能松开调节，否则会对像距及成像角度造成影响。
4. 使用监视器时，监视器的对比度放最大，背景亮度要暗。
5. 仪器内有高压，实验人员避免用手接触电极。
6. 要做好本实验，很重要的一点是选择合适的油滴。选的油滴体积不能太大，太大的油滴虽然比较亮，但带的电荷比较多，下降速度也比较快，时间不容易测准确。

八、思考与讨论

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

① 对实验结果造成影响的主要因素有哪些?

② 如何选择合适的油滴进行测量?

③ 怎样判断油滴所带电荷量的改变?

④ 对油滴进行跟踪测量时，有时油滴逐渐变得模糊，为什么?

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

结 束 ！

